

Instituto por Cooperativa Villa Hermosa

Nombre: Yuli Gabriela Villagran Ramirez

Grado: 5to PC

Seccion: A

Clave. 33

Fase 1 - Analisis

1. El Concepto y la Interfaz en Consola

Diseñé este videojuego para que corra directamente en la terminal o consola de comandos de Python. La idea principal es que sea una aventura interactiva muy dinámica, donde el jugador no se aburra leyendo textos largos.

Para lograrlo, el sistema limpia la pantalla por completo después de cada acción del jugador. Esto simula el movimiento fluido de un videojuego real: la barra de vida, el mapa y el inventario se actualizan al instante en el mismo bloque visual de la pantalla utilizando emojis y caracteres. El diseño está unificado para mantener al jugador concentrado, con las manos listas sobre el teclado.

2. Funcionamiento Detallado de los Ámbitos y Niveles

El juego cuenta con un progreso lineal obligatorio dividido en tres mundos. Cada uno introduce mecánicas únicas que desafían la orientación espacial, el cálculo mental y la lógica.

Ámbito 1: El Bosque de Píxeles (Exploración y Recursos)

- **¿Cómo se ve en la pantalla?** La consola dibuja un mapa cuadrado (una cuadrícula de 6×6 casillas). El jugador se ve representado por el emoji de un robot (🤖), los obstáculos del terreno son árboles (🌲) o rocas (🪨), los recursos son madera (🪵) y la salida es una puerta (🚪).
- **Mecánica de juego:** El jugador inicia en la esquina superior izquierda y la salida está en la esquina inferior derecha. Para ganar este nivel, no basta con caminar directo a la meta; el mapa te obliga a moverte entre los obstáculos para recolectar obligatoriamente 3 bloques de madera (🪵).
- **La regla de energía:** El jugador inicia con una barra de 25 puntos de energía. Cada paso que da hacia cualquier dirección gasta 1 punto. Si la energía llega a 0 antes de recolectar la madera y tocar la puerta, aparece la pantalla de *Game Over*. Esto obliga a planificar la ruta de movimiento de forma eficiente.

Ámbito 2: La Carrera de los Números (Velocidad Mental y Acción)

- **¿Cómo se ve en la pantalla?** Inspirado en la velocidad de *Subway Surfers* y los saltos de *Mario Bros*, el mapa cambia a una sola línea horizontal de camino (____). El personaje (🤖) se muestra al lado izquierdo y se genera la ilusión de que avanza corriendo hacia la derecha.
- **Mecánica de juego:** De forma repentina, el avance se detiene por completo porque cae un obstáculo en el camino (una tubería gigante o un pozo). En ese instante, el juego bloquea la pantalla y lanza un reto numérico de respuesta rápida.
- **Ejemplo de reto:** El juego muestra en texto parpadeante: "*¡Peligro! Tubería al frente. Para saltar, resuelve el patrón: 3, 6, 12, ¿...? Introduce el número correcto*". El usuario debe calcular mentalmente que el patrón se duplica, digitar 24 en su teclado y presionar *Enter*. Si lo hace bien, el personaje salta la tubería en una animación de texto y sigue corriendo. Si digita mal, choca y pierde un corazón de vida. El nivel se completa al superar con éxito 3 obstáculos.

Ámbito 3: El Núcleo de la Fortaleza (El Examen Final)

- **¿Cómo se ve en la pantalla?** La pantalla se vuelve oscura, mostrando únicamente al personaje frente al jefe final del juego, rodeado por un diseño de cadenas de texto.
- **Mecánica de juego:** Aquí no hay mapa por donde caminar. Es un enfrentamiento directo de acertijos de lógica pura. Las puertas de salida están cerradas con tres candados lógicos. Para abrir cada candado, el jefe lanza una pregunta trampa de verdadero o falso, o de lógica computacional. Para derrotar al juego y abrir la fortaleza, se deben responder las 3 preguntas consecutivas correctamente. Si fallas una sola, los candados se reinician.

3. Personajes y Rivales

- **Vector (El Héroe):** Es el avatar del jugador. Al iniciar la partida por primera vez, el juego borra la pantalla y pregunta: "*¿Cómo te llamas, explorador?*". El texto que introduzca el usuario se almacena en el programa para personalizar los diálogos de toda la historia. Posteriormente, se despliega un menú numérico interactivo donde el jugador debe presionar 1, 2 o 3 para elegir su herramienta inicial antes de aparecer en el primer mapa.
- **Los Glitches (Enemigos menores):** Son pequeños monstruos que patrullan de forma automática el mapa del Ámbito 1. Cada vez que el jugador se mueve, el código mueve a los Glitches una casilla al azar. Si un Glitch llega a ocupar la misma casilla que Vector, se activa un combate automático donde le roban un corazón de vida, a menos que el jugador tenga un escudo en su mochila.
- **El Rey Glitch (Jefe Final):** Es el enemigo que controla la fortaleza en el Ámbito 3. Su diseño visual en la consola está hecho con caracteres grandes. No causa daño físico directo, sino que bloquea el juego con sus preguntas trampa.

4. El Inventario y los Controles Rápidos

Atajos de Control Universales

Para que la experiencia sea ágil y no rompa el ritmo de juego, eliminé por completo la necesidad de escribir palabras completas para interactuar. Todo el videojuego se controla presionando **una sola letra** y la tecla *Enter*:

- W: Mueve al personaje hacia arriba.
- S: Mueve al personaje hacia abajo.
- A: Mueve al personaje hacia la izquierda.
- D: Mueve al personaje hacia la derecha.
- E: Abre la mochila de herramientas de forma instantánea.
- Q: Solicita una pista en los acertijos si el jugador se encuentra completamente atascado (cuesta 2 monedas).

Herramientas de la Mochila (El Inventario)

El inventario se maneja internamente como una lista que guarda o remueve objetos según las acciones del jugador:

- **El Pico de Datos:** Si en el Ámbito 1 una roca (▣) bloquea el camino directo hacia una madera, el jugador presiona E, selecciona el Pico, y la roca se elimina del mapa para siempre, abriendo un atajo que ahorra pasos de energía.
- **El Escudo Protector:** Este objeto no requiere ser activado manualmente. Si el jugador choca contra un Glitch en el mapa o se equivoca en una respuesta matemática en la carrera de obstáculos, el escudo se consume de forma automática. En la pantalla se muestra un aviso animado indicando que el escudo se rompió, salvando la vida del jugador y dándole una segunda oportunidad limpia.

Premios y Recompensas

- **Monedas Doradas (₪):** Se encuentran brillando fijas en las casillas de los mapas. Al caminar sobre ellas, se suman al contador del jugador. Juntar 5 monedas restaura automáticamente la salud al máximo (3 corazones).
- **Rango Final:** Al vencer al Rey Glitch, el programa calcula cuántos corazones te quedaron y cuántos pasos ahorraste para imprimir un trofeo gigante en la pantalla con tu nombre, otorgándote un rango como "*¡[Tu Nombre], eres el Maestro Supremo de las Matemáticas!*".